ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 22.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

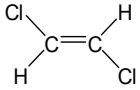
1. Egyszerű választás (5 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. B
2. E
3. A
4. D
5. B

2. Esettanulmány (13 pont)

a) 0 *1 pont*
b) Redukálószer *1 pont*
c) A vasszemcsék felülete kb. 100-szorosa a vasreszelék szemcséinek, *1 pont*
így reakciókészsége is kb. 100-szoros. *1 pont*
d) A) vegyület: tetraklóretén *1 pont*
B) vegyület: triklóretén *1 pont*
E) vegyület: etén *1 pont*
e) Geometriai izoméria/cisz-transz-izoméria *1 pont*



1 pont
transz-1,2-diklóretén *1 pont*
f) $4\ Fe + 3\ O_2 = 2\ Fe_2O_3$ *1 pont*
g) Hidrogéngáz *1 pont*
h) $Fe + 2\ H_2O = Fe(OH)_2 + H_2$ *1 pont*

3. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. D
2. A
3. C
4. B
5. B
6. A
7. D
8. C

4. Táblázatos feladat (15 pont)

1. Víz (név vagy helyes képlet megadása is jó) *1 pont*
2. Savas *1 pont*
3. $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$ *1 pont*
4. Acetátion *1 pont*
5. Pl. nátrium-hidrogén-karbonát (vagy $NaHCO_3$) *1 pont*
6. $CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + H_2O + CO_2$ *1 pont*
7. Nátrium-acetát *1 pont*
8. Pl. etanol (vagy a helyes képlet) *1 pont*
9. Észter *1 pont*
10. $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3CO–O–CH_2CH_3 + H_2O$ *2 pont*
(Ha nem oda-vissza nyilat használ, csak 1 pont adható!)
11. Etil-acetát (etil-etanoát) *1 pont*
12. Pl. nátrium *1 pont*
13. $2\ CH_3COOH + 2\ Na = 2\ CH_3COONa + H_2$ *1 pont*
14. Nátrium-acetát *1 pont*

5. Alternatív feladat

A) Táblázatos és elemző feladat (14 pont)

1. Benzol *1 pont*
2. Folyadék *1 pont*
3. Szubsztitúció *1 pont*
4. $C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{Fe} C_6H_5Br + HBr$ (katalizátor nélkül is) *2 pont*
5. Toluol *1 pont*
6. Folyadék *1 pont*
7. $C_6H_5–CH_3 + 9\ O_2 = 7\ CO_2 + 4\ H_2O$ *2 pont*
(Ha az oxigén együtthatója hibás, 1 pont adható!)
8. Fenol *1 pont*
9. Szilárd *1 pont*
10. Savas *1 pont*
11. Vinilcsoport / $CH_2=CH–$ csoport *1 pont*
12. Műanyaggyártás / polisztirol előállítása *1 pont*

B) Számítási feladat (14 pont)

a) Tekintsünk 1000,0 cm^3 oldatot: *1 pont*
V(oldat) = 1000,0 cm^3, m(oldat) = 1000,0 cm^3 · 1,051 g/cm^3 = 1051 g *1 pont*
tömeg%: $7{,}30 = \frac{m(\text{NaCl})}{m(\text{oldat})} \cdot 100$ (vagy a fogalom használata) *1 pont*
m(NaCl) = 0,073 · 1051 g = 76,7 g *1 pont*
n(NaCl) = 76,7 g / 58,5 g/mol = 1,31 mol *1 pont*
c(oldat) = n(NaCl) / V(oldat) (vagy a fogalom használata) *1 pont*
c(oldat) = 1,31 mol/dm^3 *1 pont*

(Másik megoldás: tekintsünk 100,0 g oldatot: **1 pont**

tömeg%: $7{,}30 = \frac{m(\text{NaCl})}{m(\text{oldat})} \cdot 100$ (vagy a fogalom használata) **1 pont**

m(oldat) = 100,0 g, m(NaCl) = 7,30 g **1 pont**

V(oldat) = 100,0 g / 1,051 g/cm^3 = 95,15 cm^3 **1 pont**

n(NaCl) = 7,30 g / 58,5 g/mol = 0,125 mol **1 pont**

c(oldat) = n(NaCl) / V(oldat) (vagy a fogalom használata) **1 pont**

***c*(NaCl)** = 0,125 mol / 0,09515 dm^3 = **1,31 mol/dm^3)** **1 pont**

b) V(jég) = 1,00 m^2 · 1 cm = 10000 cm^2 · 1 cm = 10000 cm^3 ***1 pont***

m(jég) = m(oldószer) ***1 pont***

m(oldószer) = 10000 cm^3 · 0,917 g/cm^3 ***1 pont***

m(oldószer) = 9170 g ***1 pont***

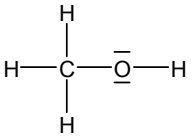
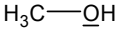
x g NaCl hozzáadása esetén:

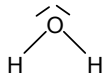
$\frac{x}{9170 + x} \cdot 100 = 7{,}30$ ***2 pont***

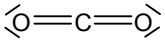
x = 722,1 g, (legalább) **722 g sót kell kiszórni** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Táblázatos feladat (15 pont)

1.  vagy  ***1 pont***

2.  ***1 pont***

3.  ***1 pont***

4. Folyadék ***1 pont***

5. Folyadék ***1 pont***

6. Gáz ***1 pont***

7. $2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ ***1 pont***

8. $C + O_2 = CO_2$ ***1 pont***

9. $CH_3OH + 1{,}5\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

10. $\Delta_r H = \Delta_k H$(keletkezett termékek) – $\Delta_k H$(kiindulási anyagok)
(vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***

$\Delta_r H = 2 \cdot \Delta_k H(H_2O) + (\Delta_k H(CO_2) - \Delta_k H(CH_3OH) =$
$= (-286) \cdot 2 + (-394) + 239 = -727$ kJ/mol ***1 pont***

11. $m = n \cdot M = n \cdot 18{,}0$ g/mol (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***

$n(H_2O)$ = 4 mol, ***m* = 72,0 g** ***1 pont***

12. $V = n \cdot V_M = n \cdot 24{,}5$ dm^3/mol (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***

$n(CO_2)$ = 2 mol, ***V* = 49,0 dm^3** ***1 pont***

7. Kísérletelemző és számítási feladat (15 pont)

a) Az oldat színe ibolya / lila / vörös lesz, ***1 pont***

mert a fenolftalein lúgos közegben ibolya / lila / vörös színű. ***1 pont***

b) pH = –lg[H_3O^+], [H_3O^+] = 0,100 mol/dm^3

c(HCl) = 0,100 mol/dm^3 ***1 pont***
pOH = –lg[OH^-] (pH + pOH = 14) [OH^-] = 0,0100 mol/dm^3
c(NaOH) = 0,0100 mol/dm^3 ***1 pont***

c) $n = c \cdot V$
100,0 cm^3 NaOH-oldatban n(NaOH) = 0,00100 = 1,00 · 10^{-3} mol ***1 pont***
V(HCl) = 100,0 cm^3, n(HCl) = 0,010 mol ***1 pont***
Miután n(HCl) > n(NaOH), összeöntés után a HCl lesz feleslegben, ***1 pont***
az oldat savas kémhatású lesz, a fenolftalein savas közegben színtelen,
tehát az oldatunk elszíntelenedik. ***1 pont***

d) – Mészkő esetén a szilárd anyag oldódik és pezsgést tapasztalunk. ***1 pont***
A mészkő $CaCO_3$, ami sósavval szén-dioxid képződése közben reagál.
($CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$) ***1 pont***
a válaszra reakcióegyenlet nélkül is jár a pont
a helyes reakcióegyenletre (szöveg nélkül) is jár a pont
– Az égetett mész esetén a szilárd anyag oldódik (de pezsgést nem tapasztalunk).
(a „nem tapasztalunk semmit” válasz nem fogadható el) ***1 pont***
Az égetett mész CaO, ami sósavval reagál kalcium-klorid képződik. ***1 pont***
($CaO + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O$)
a válaszra reakcióegyenlet nélkül is jár a pont
a helyes reakcióegyenletre (szöveg nélkül) is jár a pont
– Igen, el lehet dönteni: amelyik esetében pezsgést tapasztalunk, az a mészkő,
a másik pedig az égetett mész (ahol nem tapasztalunk pezsgést). ***1 pont***

e) Nem tapasztalunk változást. ***1 pont***
A réz nem oldódik sósavban / nem reagál sósavval/ nem tudja redukálni a sósav
hidrogénionjait, mert pozitív standardpotenciálú. ***1 pont***

8. Számítási feladat (15 pont)

a) m(víz) = 40,0 g, illetve m(víz) = 60,0 g ***1 pont***
m(96 %-os alkohol) = 1010,0 cm^3 · 0,802 g/cm^3 = 810,02 g ***1 pont***
m*(oldat)** = m (KI) + m (I_2) + m (víz) + m (alkohol) ***1 pont
m*(oldat)= 1000 g** ***1 pont

b) a tömeg% számításának alkalmazása bármelyik lépésben ***1 pont***
tömeg% **KI**-ra: $\frac{40{,}0\text{g}}{1000{,}0\text{g}} \cdot 100$ = **4,00 (m/m) %** ***1 pont***
tömeg% **I_2**-ra: $\frac{50{,}0\text{g}}{1000{,}0\text{g}} \cdot 100$ = **5,00 (m/m) %** ***1 pont***
m(etanol) = 0,96·810,0 g = 777,6 g ***1 pont***
tömeg% **etanol**ra: $\frac{777{,}6\text{g}}{1000{,}0\text{g}} \cdot 100$ = **77,8 (m/m) %** ***1 pont***

c) $n(Na_2S_2O_3) = c \cdot V$ (az összefüggés alkalmazása) ***1 pont***
$n(Na_2S_2O_3)$ = 0,0126 dm^3 · 0,281 mol/dm^3 = 0,00354 mol ***1 pont***
$n(I_2) = 0{,}5 \cdot n(Na_2S_2O_3)$ = 0,00177 mol ***1 pont***
$m(I_2)$ = 0,00177 mol · 253,8 g/mol = 0,449 g ***1 pont***
m(oldat) = 0,449 g / 0,05 = 8,98 g ***1 pont***
ρ*(oldat) =** 8,98 g / 10,0 cm^3 = **0,898 g/cm^3** ***1 pont

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)